TP4 : Comment isoler et purifier les produits de la réaction de Cannizzaro ?

Objectifs

❑

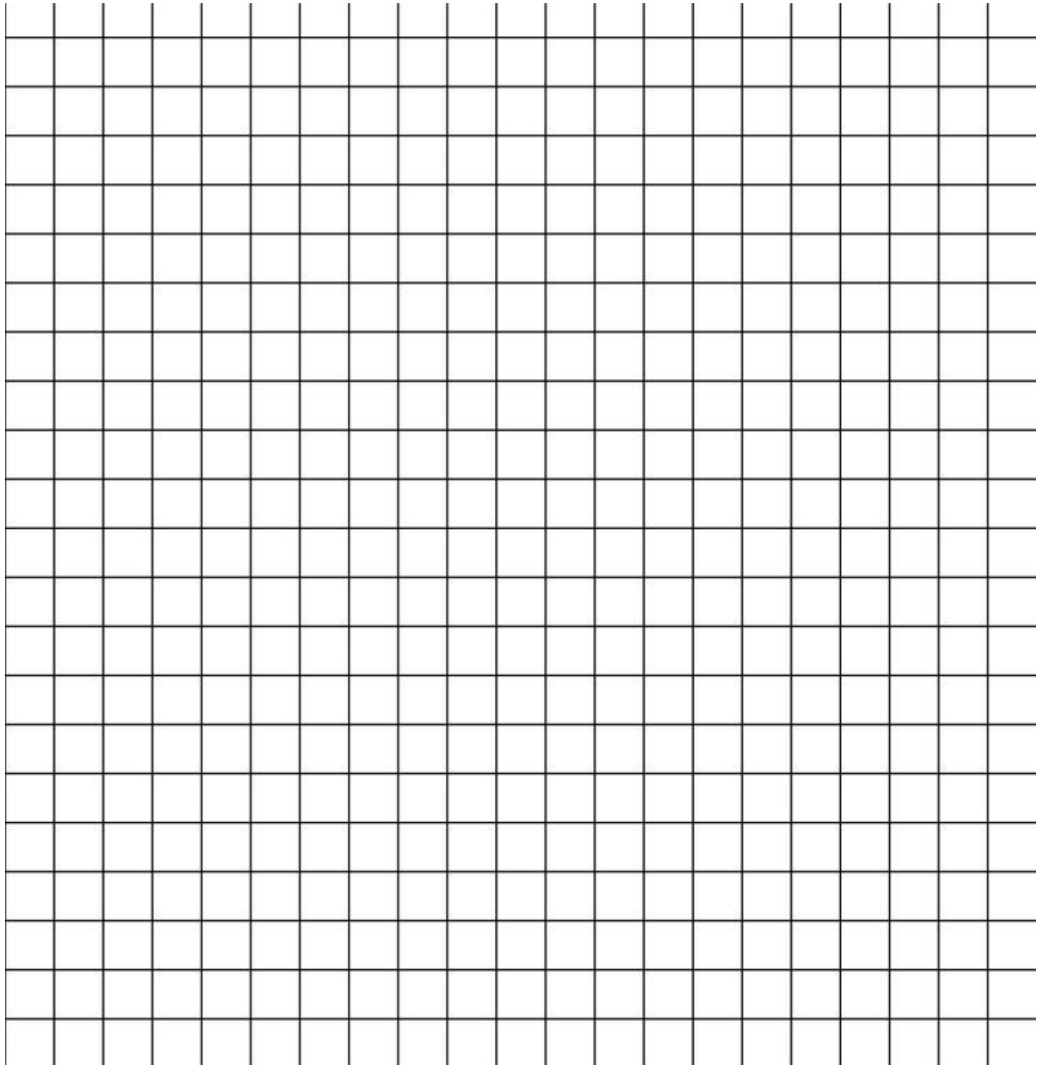
A faire avant le TP

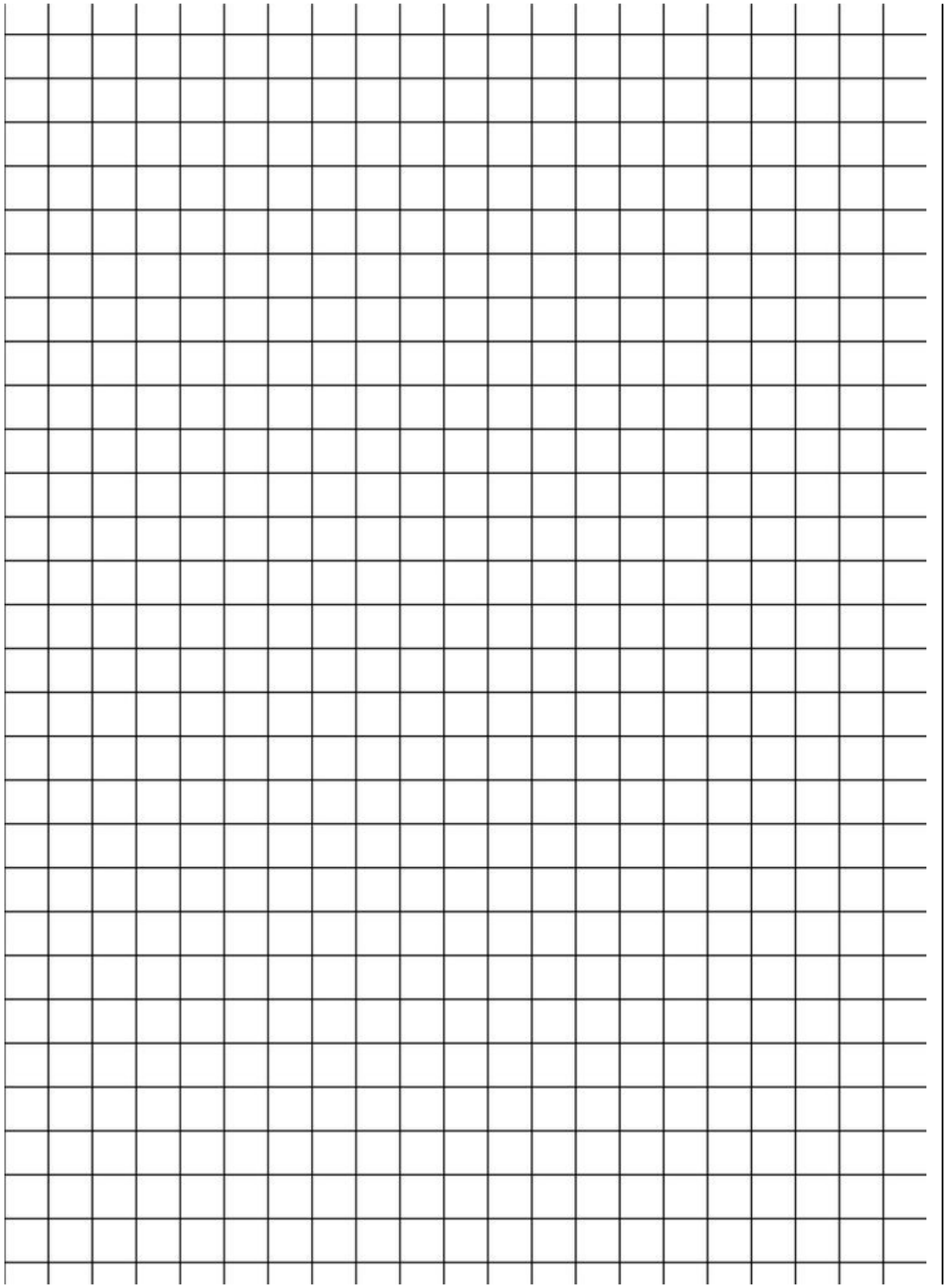
. REA

ANNEXES

ANNEXE I

Compte-rendu





Activité n°1 : Choix d'un solvant pour l'extraction

question sur la miscibilité et la densité pour l'extraction (possible grâce à la différence de miscibilité et non de densité)

Activité n°2 : Extraction liquide-liquide

Problème

Comment extraire l'alcool benzylique de la phase organique ?

Travail à réaliser

(1) Sous la sorbonne, placer le brut réactionnel dans une ampoule à décanter et ajouter 10 mL de solvant extracteur.
(2) Boucher, agiter, dégazer, puis laisser décanter quelques secondes.
(3) Séparer les deux phases, en conservant la phase aqueuse dans un bécher étiqueté phase aqueuse. La phase organique est laissée dans l'ampoule à décanter.
(4) Recommencer 2 fois le protocole d'extraction précédent.

Document

DOCUMENT 1 :

Questions

1)

ANA S'AP

Activité n°3 : Séchage de la phase organique

Travail à réaliser

(5) Sous la sorbonne, ajouter deux spatules de chlorure de chlorure de magnésium.
(6) Agiter à l'aide d'une tige en verre.
(7) Filtrer sur papier.
(8) Verser la phaser organique obtenue dans le ballon qui rassemble toutes les phases organiques obtenues.

Activité n°4 : Traitement de la phase aqueuse

Travail à réaliser par le professeur ☺

(9) Chasser le solvant extracteur par évaporation grâce à un évaporateur rotatif

Activité n°5 : Traitement de la phase aqueuse

Travail à réaliser

(10) Placer la phase aqueuse dans un erlenmeyer de 50 mL.
(11) Acidifier avec de l'acide chlorhydrique concentré à 37 %. Contrôler régulièrement le pH avec du papier pH pour atteindre pH=6. Des cristaux blanchâtres devraient apparaître.
(12) Filtrer sur bûchner.
(13) Peser une capsule en verre et noter la masse sur la capsule.
(14) Récupérer le solide et le placer dans la capsule.
(15) Sécher à l'étuve à 80 °C une dizaine de minutes.
(16) Peser à nouveau et noter la masse dans le compte-rendu.

Fiche matériel
TP4 : Comment isoler et purifier les produits de la réaction de Cannizzaro ?

Version 11/26

DE VITI

1s

demi-classe

Fiche méthode

- Papier pH

Paillasse professeur

- 1 réfriégrant avec serpentin démonté pour démonstration

Paillasse élève

-